

KC桌面——外资精译

GS：全球医疗保健制药业心脏病学复兴CARDIO-TTTransform后

在AZN/IONS的CARDIO-TTTransform研究（ATTR心肌病领域备受关注的事件）意外失败以及随后的波动（自7月8日收盘价起，公告前AZN -10%，IONS -33%，ALNY -11%，BBIO +6%）之后，我们关注三季度可能出现的另外两个关键心血管疾病催化剂，它们可能导致显著的公司反应，并为多种新方法提供机会

- NVS/IONS针对pelacarsen的HORIZON试验，将为Lp(a)类别提供参考。鉴于前述延迟、Lp(a)作为未经证实的靶点以及NVS的评论，读者预期似乎较低——根据我们的统计分析，在HORIZON的总体人群和高不确定性亚组中，不确定性分别降低12%和14%即可达到显著性。尽管如此，我们认为疗效趋势将为该领域提供积极参考，如果HORIZON成功，我们预计在Lp(a)检测率/支付方动态的背景下，商业推广仍将存在争议，同时注意到新兴的长效或口服选择（例如，AMGN的数据在2027/28年，LLY等）。
- NVO针对zilvetekimab（IL-6）的ZEUS研究，可能验证通过降低高敏C反应蛋白衡量的炎症减少，能否转化为ASCVD中心血管不确定性降低——15%-20%的获益将对BIOA的口服NLRP3抑制剂（年底有概念验证数据）产生积极影响。

我们认识到，由于读者认为这些事件比CARDIO-TTTransform不确定性更高，因此对这些事件可能持更加谨慎的态度。在此，我们梳理了框架，包括成功基准、在示意性看涨/看跌情景下的公司波动——我们计算NVS和NVO分别为+2%/-3%和+7%/-5%——以及期权评论、受影响公司（例如IONS、AMGN、NAMS、BIOA）的潜在联动反应，以及2026年下半年/2027年更广泛的心血管催化剂。

总体而言，我们仍看好AMGN、ALNY和MRK，认为它们是最有可能从大型心血管产品周期中受益的公司。

梳理两个备受关注的心脏病学催化剂

回顾一下，AZN和IONS宣布，反义寡核苷酸Wainua在ATTR心肌病中的3期CARDIO-TTTransform研究（n=1,432）未达到其主要终点，即截至第140周评估的心血管死亡和复发性心血管临床事件的复合结局——尽管单药治疗组的不确定性比为0.71，名义上显著，但与稳定剂治疗（例如PFE的tafamidis）联合使用时未见获益证据，且接受tafamidis治疗的患者在病情较轻的人群中表现优于预期。

这一更新是谨慎意外，因为根据我们的读者讨论，主要终点成功是预期中的，关键争论集中在稳定剂联合组——占57%的患者，另有24%的追加用药率——是否能达到显著性。我们等待8月欧洲心脏病学学会大会上的完整结果。

CARDIO-TTTransform消息公布后，AZN（-10%）、IONS（-33%）以及受影响公司ALNY（-11%）和BBIO（+6%）出现了显著的公司波动。展望未来，我们关注本季度另外两个可能导致标的公司波动并对该领域产生广泛影响的3期心血管催化剂：（1）NVS/IONS针对靶向Lp(a)的pelacarsen的HORIZON试验；（2）NVO评估zilvetekimab（IL-6）的ZEUS研究。下文，我们提供了这些催化剂的框架，包括成功基准、对其他受影响公司的参考意义、我们隐含的涨跌幅度以及期权评论。

图表1：2026年和2027年的关键心脏病学催化剂

NVS/IONS：HORIZON——pelacarsen（Lp(a）在心血管疾病中的应用

背景/市场机会。我们认为靶向Lp(a)的药物具有潜在的变革性，可能代表了最后一个已知的重要心血管靶点，尽管它是影响约20%普通人群（全球约14亿人，美国超过6000万人）的动脉粥样硬化性心血管疾病的危险因素，但尚未被成功开发成药物——详见我们的深度报告。新兴的Lp(a)靶向疗法（见下文）在先前的试验中已将Lp(a)降低高达约80-90%以上，然而，降低Lp(a)以改善心血管结局的潜在因果关系，尚待NVS/IONS评估pelacarsen的HO

RIZON试验的顶线数据验证，该数据可能在第三季度公布（根据NVS关于2026年上半年初发布的指引）。对于pelacarsen，我们在NVS模型中假设60%的成功概率，预测峰值销售额为20亿美元。我们注意到进入HORIZON数据前的关键争论包括

Lp(a)降低转化为心血管不确定性降低的关联性

更大的Lp(a)降低是否能带来更优的心血管结局，这将有利于AMGN

如果主要终点仅在HORIZON的高不确定性亚组而非总体人群中达到，则商业前景及对其他研究的参考意义
对高敏C反应蛋白（一种炎症标志物）缺乏获益；以及

□ AMGN和NVS的试验设计及基线特征，特别是通过优化其他不确定性因素（如LDL-C）的治疗来分离Lp(a)的影响，这在监管/支付方角度是合理的，但可能影响了事件发生率。

催化剂展望。每月一次皮下注射的反义寡核苷酸pelacarsen对比安慰剂的3期HORIZON试验，是首个评估降低Lp(a)对心血管不确定性降低影响的大规模（n=8,323）关键性研究（基于扩展MACE：心血管死亡、非致死性心梗、非致死性卒中和需要住院的紧急冠状动脉血运重建）——因此是该领域的关键催化剂。NVS正在总体人群（Lp(a) ≥ 70mg/dL）和高不确定性亚组（Lp(a) ≥ 90mg/dL）中检验主要终点，这项事件驱动的研究分别有>90%的把握度检测到约0.80和0.75的不确定性比。

我们对试验统计数据进行分析表明，≥70mg/dL组在获益12%时可能达到显著性，≥90mg/dL组在获益14%时可能达到显著性，同时注意到管理层预计在13-15%范围内达到统计显著性，并认为虽然这样的范围对于LDL降低来说可能被认为是适度的，但对于Lp(a)来说可能是有意义的。也就是说，推广是一个关键的争论领域，包括Lp(a)检测率以及来自长效和口服选择的新兴竞争——NVS也在研究其下一代长效药物DII235，如果pelacarsen在HORIZON中取得概念验证，该药可能进入3期。

■ 期权评论。假设del-desiran的HARBOR试验和remibrutinib治疗多发性硬化的REMODEL试验预计在9月底/10月初公布（基于clinicaltrials.gov的主要完成日期），期权市场（9月到期）对诺华在HORIZON数据公布前后的波动定价为±9.2%。

- 受影响公司。

NOVN/NVS。我们的示例分析表明，阳性/阴性结果可能分别对应+2%/-3%的潜在报价反应。然而，我们也注意到，在当前估值倍数（约16倍，而行业平均2027年预期每股收益约14倍）下，我们认为这已基本反映了未来三项关键数据读出均成功的预期，这意味着节奏变化不确定性可能更大，尤其是在我们认为三项催化剂并非全部完美的情况下（参见此处）。关于IONS，该公司从pelacarsen获得里程碑付款和特许权使用费，在我们的模型中，将60%的成功概率在熊市情景下调至0%，意味着至少10%的节奏变化空间；而在牛市情景下，若试验结果高度积极，将成功概率上调至100%并提高峰值收入预期（例如，作为参考，将特许权使用费流乘以1.5倍，而我们基础情景下未经调整的峰值特许权使用费约为5亿美元），公司情况更新。

NAMS。虽然对NAMS的影响较为复杂，但我们认为，鉴于NAMS的obicetrapib具有降低Lp(a)的效果，若诺华的HORIZON试验取得阳性结果，NAMS报价可能具有上行凸性。NAMS此前公布了三项obicetrapib试验的汇总三期数据，显示经安慰剂调整后，12周内Lp(a)中位数降幅高达45%（链接），这高于PCSK9药物（15-30%；链接），但不如专门降低Lp(a)的药物（80-95%；链接）效果显著。诺华HORIZON试验的阳性结果将被视为对obicetrapib降低Lp(a)因果关系的进一步验证，即在降低LDL基础上进一步降低残余不确定性。因此，这将支持NAMS管理层关于obicetrapib多机制获益的假设，并有助于部

分降低该公司关键的PREVAIL CVOT试验的不确定性（中期分析预计在2026年底左右，数据读出在2027年初）——在一项分析三期BROADWAY试验中观察到的21% MACE获益的公司研究中，NAMS估计obicetrapib降低Lp(a)可能贡献了约5%的MACE降幅。NAMS认为，HORIZON试验的阴性结果不会对obicetrapib的前景产生重大影响，因为来自LDL颗粒、糖尿病相关效应及其他因素的残余贡献可能大于预期。在我们的DCF模型中，保持其他条件不变，将obicetrapib的成功概率上下调整5%（我们目前模型中假设为75%），意味着我们的DCF估值将相应变化约 $\pm 7\%$ 。举例来说，在HORIZON试验阴性结果下，将模型成功概率下调5%，意味着我们的DCF估值下降7%；在阳性结果下，将模型成功概率上调10%，意味着DCF估值上升14%；在混合结果下，我们的模型可能保持不变或根据具体细节进行小幅调整。

AMGN/ARWR。根据既往数据，安进的季度siRNA药物olpasiran在降低Lp(a)方面可能比pelacarsen更有效；然而，更强的降幅是否能带来额外的获益，可能取决于基线Lp(a)水平。管理层预计三期研究的主要完成时间为2028年，但最终取决于事件累积率。我们未将olpasiran纳入安进模型。就数据更新后的报价表现而言，我们的示例分析表明，情景一下有5-10%的上行潜力（因市场降低潜在重磅药物的不确定性——例如，假设约30亿美元的峰值销售额和4倍峰值销售额倍数——倍数扩张带来额外上行空间），情景二下有3-5%的上行空间（与情景一类似，但不确定性降低程度较小），情景三下（因市场剔除价值，加上适度的倍数压缩）。

LLY。礼来有两个在研项目：siRNA药物lepodisiran，根据ClinicalTrials.gov，三期ACCLAIM-Lp(a)研究预计主要完成时间为2029年3月；每日口服药muvalaplin，根据ClinicalTrials.gov，三期MOVE-Lp(a)试验预计主要完成时间为2031年3月。我们未在礼来模型中单独对这些资产进行建模，而是将其归入其他二期/三期资产类别。

CRSP。CRSP正在开发一种体内基因编辑资产CTX321，旨在一次性持久降低Lp(a)。CTX321目前处于IND/CTA-enabling研究阶段，并采用了优化的引导RNA，在临床前模型中其效力约为第一代资产CTX320的两倍。我们模型预测，2040年未经不确定性调整的全球峰值销售额为13亿美元。根据我们的模型，若HORIZON试验结果积极，将CRSP的LPA项目成功概率从15%上调至50%，意味着报价可能上涨5%，并且我们认为在非基本面因素上还有额外上行空间。若HORIZON试验未达到统计学显著性但显示出趋势，鉴于基因编辑方法可能实现更优的Lp(a)降幅，这仍可能为CRSP带来积极影响——在此情景下，将成功概率从15%上调至30%，意味着约2.2%的上行潜力。若HORIZON试验失败，将CRSP的LPA项目成功概率降至0%，意味着报价可能下跌约2.2%，并且在非基本面因素上还有额外节奏变化空间。

MRK/恒瑞医药。默沙东已授权引进HRS-5346，这是一种处于二期研究阶段的口服小分子Lp(a)抑制剂，目前在中国进行。我们未将此资产纳入默沙东模型。

RPRX。RPRX有权从诺华的pelacarsen获得递增的中个位数特许权使用费，并从AMGN/ARWR的olpasiran获得低两位数的阶梯式特许权使用费，直至2041年。我们模型预测，pelacarsen的峰值特许权使用费为7300万美元，olpasiran约为4.4亿美元。

SLN。SLN靶向Lp(a)的siRNA药物zerlasiran已公布二期数据，但该公司在启动三期CVOT试验前仍在寻求合作伙伴。我们模型预测，zerlasiran在2042年未经不确定性调整的全球峰值销售额约为8.97亿美元。

图表2：HORIZON试验的示例情景及潜在报价变动

NVO：ZEUS - ziltivekimab (IL-6) 在心血管疾病、慢性肾病和系统性炎症中的应用

背景/市场机会。Ziltivekimab是一种靶向IL-6的人源化单克隆抗体，而IL-6通常是炎症性疾病的关键因素。管理层预计ziltivekimab在ASCVD中的三期ZEUS试验主要数据读出时间为2026年第三季度。

催化剂展望。ZEUS是一项为期48个月的三期、随机、四盲研究，在6200名ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病）患者中比较ziltivekimab与安慰剂（1:1随机分组）。由于此前没有ziltivekimab在心血管适应症中的研究，因此很难设定成功的疗效标准。但根据我们的经验，心血管药物被认为有用的行业标准是显示出15-20%的疗效获益。在ZEUS试验中，这意味着首次发生3点主要不良心血管事件（MACE）的时间增加15-20%。然而，根据我们的计算，我们预计12%的MACE获益应足以在试验中显示出统计学显著性。

我们目前对ziltivekimab在所有适应症上的模型假设成功概率为40%，预计2028年上市，并在2037年达到不确定性调整后的美国销售峰值约105亿丹麦克朗/16亿美元。若将成功概率调整为100%，我们的峰值销售预估将增至约262亿丹麦克朗/40亿美元，并意味着DCF估值有约7%的上行空间；若成功概率为0%，则意味着DCF估值有约5%的节奏变化不确定性。

期权评论。鉴于试验预计于2026年第三季度（9月到期）公布结果，期权市场对诺和诺德公司因ZEUS试验结果的定价波动幅度为+/-14.3%。

\- 受影响的公司。

诺和诺德：如上所述，在其他条件不变的情况下，我们的示例性分析表明，ZEUS试验成功/失败对报价的影响为+7%/-5%。此外，或许更重要的是，ZEUS试验成功可为诺和诺德提供其肥胖/糖尿病/心血管相关产品组合中的核心资产，这可能是实现产品组合多元化、降低长期司美格鲁肽专利到期带来的集中不确定性的第一步。

BIOA：BIOA正在推进其口服小分子NLRP3抑制剂BGE-102在心血管不确定性领域的开发。此前积极的1期多次递增剂量数据显示，在肥胖且基线炎症水平升高的患者中，该药物能快速（2-3周内）且具有竞争力地（86%）降低心血管炎症标志物hsCRP。IL-6位于炎症小体通路中NLRP3的下游，我们预计在3点主要不良心血管事件上15-20%的疗效获益将利好BIOA在心血管不确定性领域的策略，并进一步验证hsCRP作为MACE替代标志物的作用——此前诺华3期CANTOS研究（针对卡那奴单抗，IL-1 β ）的事后分析显示，在hsCRP恢复正常（<2mg/L）的患者中，MACE获益显著。BIOA正在对心血管不确定性升高的肥胖患者开展BGE-102的2期概念验证研究，主要终点为hsCRP较基线的百分比降幅，数据预计于年底公布。

□ 礼来：3月，礼来宣布完成对Ventyx Biosciences的收购，该交易是在口服每日一次的NLRP3抑制剂VTX3232针对肥胖及心血管不确定性因素患者的2期数据积极后公布的。VTX3232在第12周时使hsCRP降低78%，而安慰剂组升高3%，69%的患者hsCRP恢复正常。此外，与司美格鲁肽联用时，VTYX报告了肝脏炎症的显著减轻。与BIOA类似，我们预计15-20%的3点MACE获益将利好VTYX在心血管不确定性领域的策略。

诺华：2025年10月，诺华以14亿美元完成对Tourmaline Bio的收购，获得了pacibekitug——一种每季度给药一次的IL-6抗体（可使hsCRP降低86%）。我们模型预测其2037年销售额为20亿美元，假设成功概率为40%，预计2031年上市。若ZEUS试验结果为阴性，导致市场对IL-6逻辑失去信心，成功概率降至0%，则对我们的DCF估值有约2%的谨慎影响。反之，若结果为阳性，增强市场对IL-6逻辑的信心，成功概率升至约80%，则对我们的DCF估值有约2%的正面影响。

图表3：ZEUS试验的情景分析及潜在报价变动

估值与不确定性

，加权平均资本成本8%)。节奏变化不确定性：商业、临床、监管不确定性——随着更多生物类似药和仿制药上市，安进成熟产品的市场份额侵蚀快于预期；竞争格局拥挤，其他参与者更为成功；管线项目可能失败；未能获得报销资格可能限制商业机会。知识产权保护失败。未能获得监管批准可能导致在美国及美国以外地区缺乏商业成功，并对我们的销售预估构成重大节奏变化不确定性。税务诉讼不确定性。

，假设加权平均资本成本13%不变，终值增长率3%，以及不确定性调整后的DCF。关键不确定性：上行不确定性——管线项目临床试验成功、获得监管批准、产品销售额好于预期、新的合作协议可能为我们的收入和每股收益预估带来上行空间。商业不确定性——销售额和患者渗透率高于预期、管线项目获批时间早于预期、竞争对手失败。节奏变化不确定性——未能获得监管和报销批准。临床和商业挫折。在美国及美国以外地区缺乏商业成功将对我们的销售预估构成重大节奏变化不确定性。竞争不确定性——竞争对手资产可能比预期更快推进临床开发、产生看似更优的数据，或获得比Ionis资产更高的医生采用率。新的安全性事件可能对我们假设的渗透率和监管批准时间表构成节奏变化不确定性。知识产权保护失败导致仿制药进入，以及财务不确定性，因为Ionis目前尚未盈利。

我们对阿斯利康更新公司观点。。我们的自下而上DCF分析显示每股估值为15,722便士（加权平均资本成本8.0%；终值增长率2.5%），基于倍数法，我们认为阿斯利康应交易在2027年预期每股收益的20倍，对应每股估值16,986便士。因此。；(ii) 商业执行；(iii) 定价；(iv) 竞争动态；以及(v) 专利不确定性。

我们对诺和诺德更新公司观点。。我们的自下而上DCF分析显示每股估值为309丹麦克朗。我们使用加权平均资本成本7.1%和终值增长率-2%。基于倍数法，我们认为诺和诺德应交易在我们2027年每股收益预估的14.5倍市盈率，对应每股310丹麦克朗。因此。，按当前汇率折算。，以及(2)

CagriSema峰值销售额高于预期。节奏变化不确定性——(1)

如果CagriSema和/或amycetin开发失败，则存在临床不确定性；(2) Wegovy/Ozempic产能扩张慢于预期；(3) 竞争对手肥胖症数据强于预期，特别是口服小分子GLP-1类资产；以及(4) 更深更持久的定价不确定性。

我们对诺华更新公司观点。。我们的自下而上DCF分析显示每股估值为114瑞士法郎（加权平均资本成本7.1%，终值增长率1%）。基于倍数法，我们认为诺华应交易在2027年预期每股收益的14倍，对应每股估值107瑞士法郎。因此，较当前水平约有13%的节奏变化空间。主要上行不确定性包括：(i) 持续的正面盈利势头

主要适应症销售额强于预期；(iii) 管线意外/未预料到的成功；以及 (iv) 资本配置优先级，包括业务拓展和公司回购。

，采用18%的加权平均资本成本和4%的终值增长率。不确定性：上行不确定性：管线项目时间表早于预期；其他管线成功及竞争对手失败。节奏变化不确定性：临床挫折；同种异体CAR-T疗法未能产生比竞争对手更持久的临床效果；非特异性编辑/安全性问题高发；医生/支付方对使用和报销的抵触；监管阻力；知识产权不确定性；生产困难及融资/稀释。